
OHA: Sesión colectiva de dudas del Tema 3

Rafael del Vado Vírveda <rdelvado@sip.ucm.es>
Para: Javier Arambarri Calvo <jaaramba@ucm.es>

21 de mayo de 2026 a las 11:08

Muy buenos días, Javier

Como te comenté, te envío el IPython Notebook con la simulación del algoritmo de evolución diferencial (DE) para tu problema concreto en la asignatura de OHA, como complemento práctico a las transparencias teóricas del Tema 3.

También te adjunto el documento con la justificación de la elección de este algoritmo evolutivo, para que puedas valorarlo mejor, así como algunas otras indicaciones sobre posibles puntos "débiles" a partir de tus conclusiones del Tema 2, para que puedas tenerlas en cuenta antes de empezar con su implementación.

Con todo ello, solo tendrías que enviarme hacia el 7 de junio (en una hoja u hoja y media) tu decisión final del algoritmo evolutivo elegido en el Tema 3 (el DE, el PSO, un NSGA-II, u otro), de sus principales operadores (si decides hacer una selección por torneo o por ruleta, cruce binario, mutación probabilística, etc.), y de los principales parámetros con los que vas a medir la sensibilidad y robustez de tu algoritmo (e.g., tamaño poblacional, probabilidad de cruce, probabilidad de mutación, y/o cualquier otro parámetro de tu problema en concreto).

En cuanto me lo envíes a través del enlace habilitado para ello en el Campus Virtual, los profesores de la asignatura lo valoraremos, por si hubiera algo que ajustar, y con ello, en cuanto tengas nuestro OK, ya podrías hacer la implementación del algoritmo para finales de junio, el análisis de la sensibilidad de los parámetros, el análisis estadístico (test de Kruskal-Wallis, por ejemplo) y la comparativa con el algoritmo del Tema 2, siguiendo si así lo deseas el .ipynb que te adjunto.

Con ello, ya tendríamos la memoria final con la que reunimos los profesores de la asignatura en julio y calificarte en las actas.

En un próximo correo os enviaré también el enlace al material del libro de Matlab con los algoritmos bioinspirados actuales, así como su uso práctico en el aprendizaje automático y profundo (en especial en redes neuronales).

Un saludo, y seguimos en contacto,

Rafa

El 12/5/26 a las 16:10, Javier Arambarri Calvo escribió:

Hola Rafael,

[El texto citado está oculto]

2 adjuntos



Javier Arambarri Calvo.pdf
279K



DE_rendezvous_cobots_Javier_Arambarri.ipynb
24K